(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106855860 A
(43)申请公布日 2017.06.16

(21)申请号 201510900751.3

(22)申请日 2015.12.08

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 张广舟 林晓斌 范孝剑 周正中 张文杰

(74)专利代理机构 上海百一领御专利代理事务所(普通合伙) 31243
代理人 陈贞健 周建华

(51)Int.Cl.
G06F 17/30(2006.01)
G06F 11/14(2006.01)

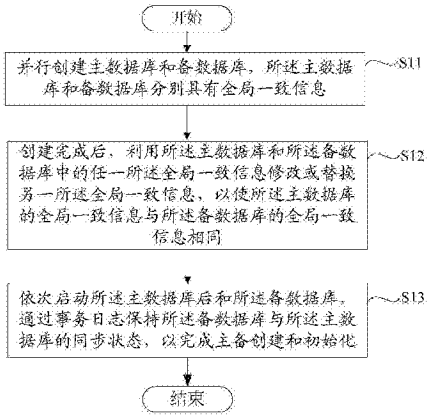
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

用于创建主备数据库的方法和设备

(57)摘要

本申请的目的是提供了的一种创建主备数据库的方法和设备，通过并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。使主数据库和备数据库能够并行创建，加速数据库主备实例的创建过程，为实现灵活的资源伸缩，节省成功，改善用户对实例的创建速度的体验。



CN 106855860 A

1.一种创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括：

并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述全局一致信息包括至少以下任一项：

系统标识符、最近一次检查点信息。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其中，所述并行创建主数据库和备数据库包括：

并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；

并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法，其中，所述创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息包括：

获取所述主数据库的控制文件，所述控制文件用于存放全局一致信息；

将所述主数据库的控制文件替换拷贝至所述从数据库中的控制文件。

5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法，其中，所述创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息包括：

获取所述备数据库的全局一致信息；

基于所述备数据库的全局一致信息修改所述主数据库的全局一致信息，使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

6.一种创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括：

并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

7.根据权利要求6所述的方法，其中，所述全局一致信息包括至少以下任一项：

系统标识符、最近一次检查点信息。

8.根据权利要求6或7所述的方法，其中，所述并行创建主数据库和备数据库包括：

并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；

并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

9.一种创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括：

创建装置，用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

信息装置，用于创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

同步装置，用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

10.根据权利要求9所述的设备，其中，所述全局一致信息包括至少以下任一项：

系统标识符、最近一次检查点信息。

11.根据权利要求9或10所述的设备，其中，所述创建装置用于：

并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；

并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

12.根据权利要求9至11中任一项所述的设备，其中，所述信息装置包括：

获取所述主数据库的控制文件，所述控制文件用于存放全局一致信息；

将所述主数据库的控制文件替换拷贝至所述从数据库中的控制文件。

13.根据权利要求9至11中任一项所述的设备，其中，所述信息装置包括：

获取所述备数据库的全局一致信息；

基于所述备数据库的全局一致信息修改所述主数据库的全局一致信息，使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

14.一种创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括：

创建装置，用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

同步装置，用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

信息装置，用于在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

15.根据权利要求14所述的设备，其中，所述全局一致信息包括至少以下任一项：

系统标识符、最近一次检查点信息。

16.根据权利要求14或15所述的设备，其中，所述创建装置包括：

并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；

并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

用于创建主备数据库的方法和设备

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种创建主备数据库的技术。

背景技术

[0002] 为实现高可靠性，数据库系统一般采取一主一备或一主多备的架构。一种一主多备的架构如图1所示。主数据库即图1中的主数据库服务器，备数据库即图1中的从数据库服务器。如图1所示，在工作过程中，主数据库根据用户请求处理业务，对自身数据库数据进行业务操作，并将执行的日志通过日志发送模块写入事务日志中，日志发送模块会将日志发送至备数据库的日志接收模块。备数据库会保存对日志进行回放执行，并将执行的结果存入自身的数据库数据中。

[0003] 在现有技术中，创建主备数据库时，需要先创建主数据库，再将主数据库拷贝到另一台机器，启动这个备份，即可完成备库的创建。当前创建主备数据库在创建时生成的信息，要求全局唯一。例如，系统标识符，用于表示系统的唯一性，主备必须共享同一个标识符，因此必须先把主库创建好后，才能开始创建备库，即先在主库生成这些信息，再通过拷贝完整复制到备库，使它们共享一份信息，当前创建主备数据库的方法的问题是，主备创建必须串行，造成实例创建总时间较长。

发明内容

[0004] 本申请要解决的技术问题是提供一种可以加速数据库主备创建过程的方法和设备，以在云环境下为实现灵活的资源伸缩，节省实例创建时间，进而提高用户使用体验。

[0005] 为解决上述技术问题，根据本申请一方面提供了一种创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括：

[0006] 并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0007] 创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

[0008] 依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

[0009] 根据本申请另一方面提供了一种创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括：

[0010] 并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0011] 依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

[0012] 在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信

息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0013] 根据本申请再一方面提供了一种创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括：

[0014] 创建装置，用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0015] 信息装置，用于创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

[0016] 同步装置，用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

[0017] 根据本申请又一方面提供了一种创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括：

[0018] 创建装置，用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0019] 同步装置，用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

[0020] 信息装置，用于在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0021] 与现有技术相比，根据本申请的实施例所述方法及设备，使主数据库和备数据库能够并行创建，加速数据库主备实例的创建过程，为实现灵活的资源伸缩，节省成功，改善用户对实例的创建速度的体验。

附图说明

[0022] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0023] 图1示出现有技术中数据库系统所采取一主一备的架构示意图。

[0024] 图2示出根据本申请一方面提供的创建主备数据库的方法示意图；

[0025] 图3示出根据本申请另一方面提供的创建主备数据库的方法示意图；

[0026] 图4示出根据本申请再一方面提供的创建主备数据库的设备示意图；

[0027] 图5示出根据本申请又一方面提供的创建主备数据库的设备示意图；

[0028] 附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述。

[0030] 图2示出根据本申请一方面提供的创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括步骤S11、步骤S12和步骤S13。

[0031] 在所述步骤S11中，并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0032] 在所述步骤S12中，创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

[0033] 在所述步骤S13中，依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

[0034] 在此，所述全局一致信息优选地可以包括系统标识符和最近一次检查点信息，其中，所述系统标识符用于表示系统的唯一性，且在分布式系统主备创建完成后进行使用阶段，所述主数据库和所述备数据库必须共享一个相同的系统标识符，最近一次检查点(checkpoint)信息(如果系统出现宕机，从此检查点开始恢复数据)，此外，所述主数据库与所述备数据库的其他需要共享以保持一致的信息，也可以包含在所述全局一致信息中。优选地，所述全局一致信息通常统一存储在控制文件中。

[0035] 在所述步骤S11中，并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息。

[0036] 具体地，所述步骤S11包括：并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

[0037] 其中，所述主数据库创建自身数据库的文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库，其中，为所述主数据库分配一个全局一致信息，所述备数据库创建自身数据库的文件结构、基于系统环境建立配置信息及创建初始数据库，其中，为所述备数据库分配一个全局一致信息。此时，由于所述主数据库和所述备数据库并行创建，因此，二者的全局一致信息可能并不一致，需在后续步骤S12中更换为一致的全局一致信息。

[0038] 在所述步骤S12中，创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0039] 具体地，在一优选的实施例中，所述步骤S12包括：获取所述主数据库的控制文件，所述控制文件用于存放全局一致信息；将所述主数据库的控制文件替换拷贝至所述从数据库中的控制文件。

[0040] 在另一优选的实施例中，所述步骤S12包括：获取所述备数据库的全局一致信息；基于所述备数据库的全局一致信息修改所述主数据库的全局一致信息，使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0041] 在所述步骤S13中，依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。具体地，先启动主数据库，然后启动备数据库，通过事务日志同步主数据库的更新，使其保持与主数据库的同步状态，完成主备创建和初始化工作。

[0042] 图3示出根据本申请另一方面提供的创建主备数据库的方法，其中，所述方法包括步骤S21、步骤S22和步骤S23。

[0043] 在所述步骤S21中，并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0044] 在所述步骤S22中，依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持

所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

[0045] 在所述步骤S23中，在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0046] 在此，所述步骤S21与图1所述步骤S11的内容相同或基本相同，所述步骤S22与图1所述步骤S13的内容相同或基本相同，为简明起见，不再赘述，仅以引用的方式包含于此。

[0047] 在所述步骤S23中，在所述备数据库开始同步主库日志时，所述主数据库将其全局一致信息存入事务日志，通过事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取这些信息，修改其数据库中的对应信息，使其保持与所述主数据库一致。

[0048] 具体地，所述主数据库将其全局一致信息存入事务日志，当所述备数据库从事务日志中读到全局一致信息时，即开始执行将所述读到的全局一致信息替换所述备数据库当前的全局一致信息，当替换完成，则完成所述主数据库和备数据库的全局一致信息相同。

[0049] 图4示出根据本申请一方面提供的创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括创建装置11、信息装置12和同步装置13。

[0050] 所述创建装置11并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0051] 所述信息装置12创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同；

[0052] 所述同步装置13依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。

[0053] 在此，所述全局一致信息优选地可以包括系统标识符和最近一次检查点信息，其中，所述系统标识符用于表示系统的唯一性，且在分布式系统主备创建完成后进行使用阶段，所述主数据库和所述备数据库必须共享一个相同的系统标识符，最近一次检查点(checkpoint)信息(如果系统出现宕机，从此检查点开始恢复数据)，此外，所述主数据库与所述备数据库的其他需要共享以保持一致的信息，也可以包含在所述全局一致信息中。优选地，所述全局一致信息通常统一存储在控制文件中。

[0054] 所述创建装置11并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息。

[0055] 具体地，所述创建装置11并行创建所述主数据库和所述备数据库，包括并行创建文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库；接着，并行为所述主数据库和所述备数据库分配相同或不同的全局一致信息。

[0056] 其中，所述主数据库创建自身数据库的文件结构、基于系统环境信息建立配置信息及创建初始数据库，其中，为所述主数据库分配一个全局一致信息，所述备数据库创建自身数据库的文件结构、基于系统环境建立配置信息及创建初始数据库，其中，为所述备数据库分配一个全局一致信息。此时，由于所述主数据库和所述备数据库并行创建，因此，二者的全局一致信息可能并不一致，需后续由信息装置12更换为一致的全局一致信息。

[0057] 所述信息装置12在创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述

全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0058] 具体地，在一优选的实施例中，所述信息装置12获取所述主数据库的控制文件，所述控制文件用于存放全局一致信息；接着，将所述主数据库的控制文件替换拷贝至所述从数据库中的控制文件。

[0059] 在另一优选的实施例中，所述信息装置12首先获取所述备数据库的全局一致信息；然后，基于所述备数据库的全局一致信息修改所述主数据库的全局一致信息，使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0060] 所述同步装置13依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化。具体地，先启动主数据库，然后启动备数据库，通过事务日志同步主数据库的更新，使其保持与主数据库的同步状态，完成主备创建和初始化工作。

[0061] 图5示出根据本申请另一方面提供的创建主备数据库的设备，其中，所述设备包括创建装置21、同步装置22和信息装置23。

[0062] 所述创建装置21并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息；

[0063] 所述同步装置22依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化；

[0064] 所述信息装置23在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同。

[0065] 在此，所述创建装置21与图4所述创建装置11的内容相同或基本相同，所述同步装置22与图4所述同步装置13的内容相同或基本相同，为简明起见，不再赘述，仅以引用的方式包含于此。

[0066] 所述信息装置23在所述备数据库开始同步主库日志时，所述主数据库将其全局一致信息存入事务日志，通过事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取这些信息，修改其数据库中的对应信息，使其保持与所述主数据库一致。

[0067] 具体地，所述主数据库将其全局一致信息存入事务日志，当所述备数据库从事务日志中读到全局一致信息时，即开始执行将所述读到的全局一致信息替换所述备数据库当前的全局一致信息，当替换完成，则完成所述主数据库和备数据库的全局一致信息相同。

[0068] 与现有技术相比，根据本申请的实施例所述方法及设备，使主数据库和备数据库能够并行创建，加速数据库主备实例的创建过程，为实现灵活的资源伸缩，节省成功，改善用户对实例的创建速度的体验。

[0069] 需要注意的是，本申请可在软件和/或软件与硬件的组合体中被实施，例如，可采用专用集成电路(ASIC)、通用目的计算机或任何其他类似硬件设备来实现。在一个实施例中，本申请的软件程序可以通过处理器执行以实现上文所述步骤或功能。同样地，本申请的软件程序(包括相关的数据结构)可以被存储到计算机可读记录介质中，例如，RAM存储器，磁或光驱动器或软磁盘及类似设备。另外，本申请的一些步骤或功能可采用硬件来实现，例

如，作为与处理器配合从而执行各个步骤或功能的电路。

[0070] 另外，本申请的一部分可被应用为计算机程序产品，例如计算机程序指令，当其被计算机执行时，通过该计算机的操作，可以调用或提供根据本申请的方法和/或技术方案。而调用本申请的方法的程序指令，可能被存储在固定的或可移动的记录介质中，和/或通过广播或其他信号承载媒体中的数据流而被传输，和/或被存储在根据所述程序指令运行的计算机设备的工作存储器中。在此，根据本申请的一个实施例包括一个装置，该装置包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该装置运行基于前述根据本申请的多个实施例的方法和/或技术方案。

[0071] 对于本领域技术人员而言，显然本申请不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本申请。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外，显然“包括”一词不排除其他单元或步骤，单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表示名称，而并不表示任何特定的顺序。

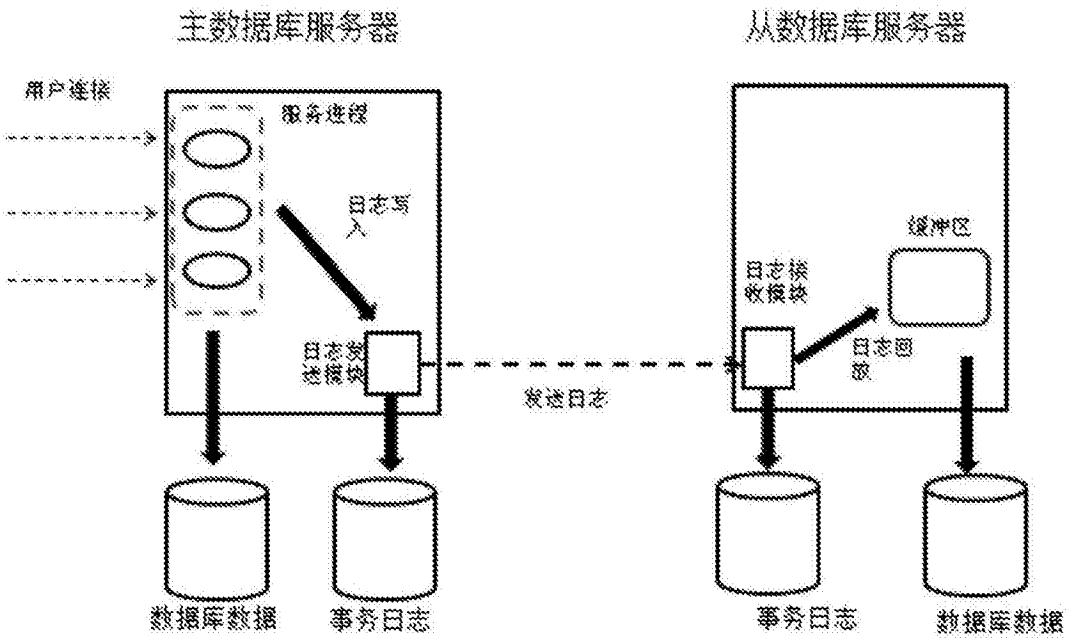

主数据库服务器
从数据库服务器
用户连接
服务连接
日志写入
日志发送模块
缓冲区
日志接收模块
日志回放
发送日志
数据库数据
事务日志
事务日志
数据库数据

图1

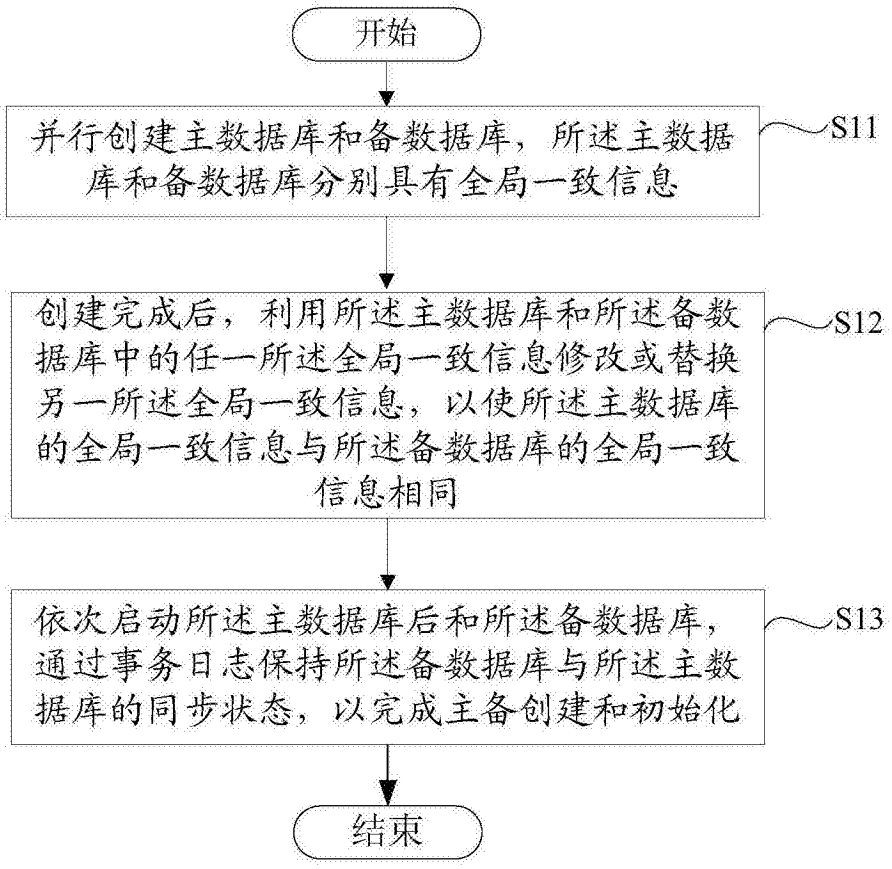

开始
并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息
S11
创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同
S12
依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化
S13
结束

图2

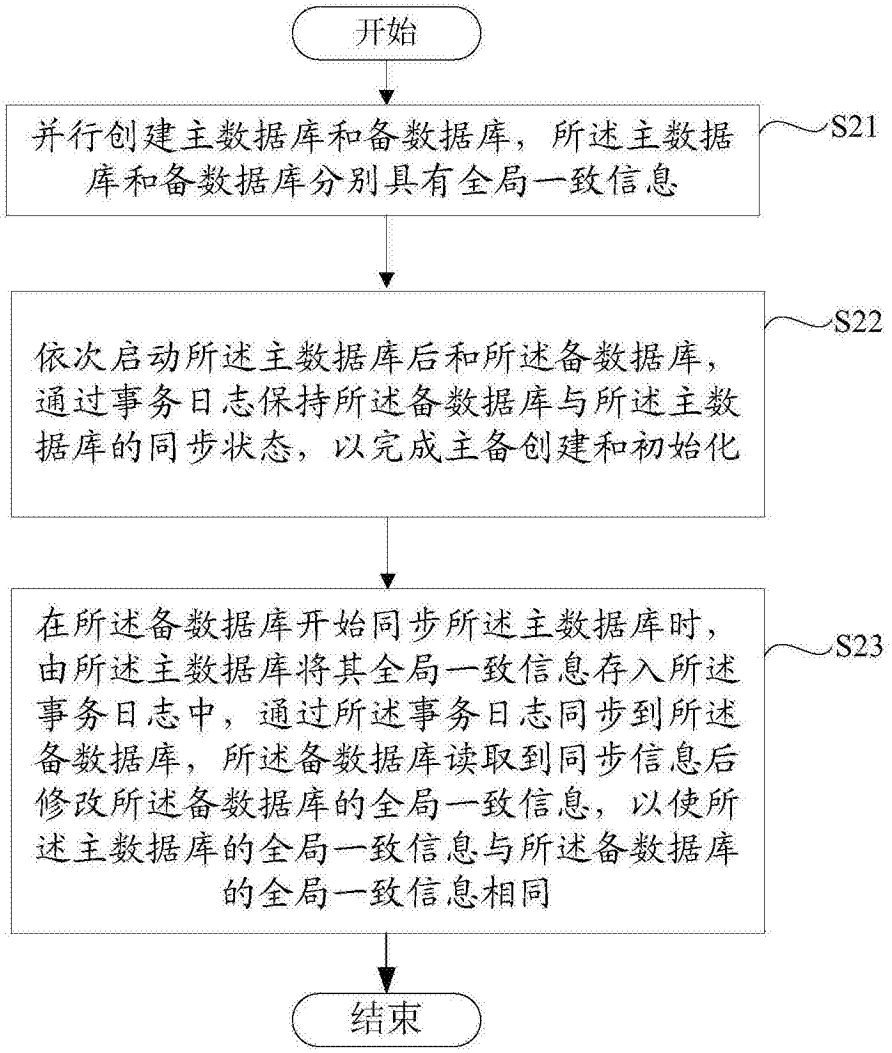

开始
并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息
S21
依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化
S22
在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同
S23
结束

图3

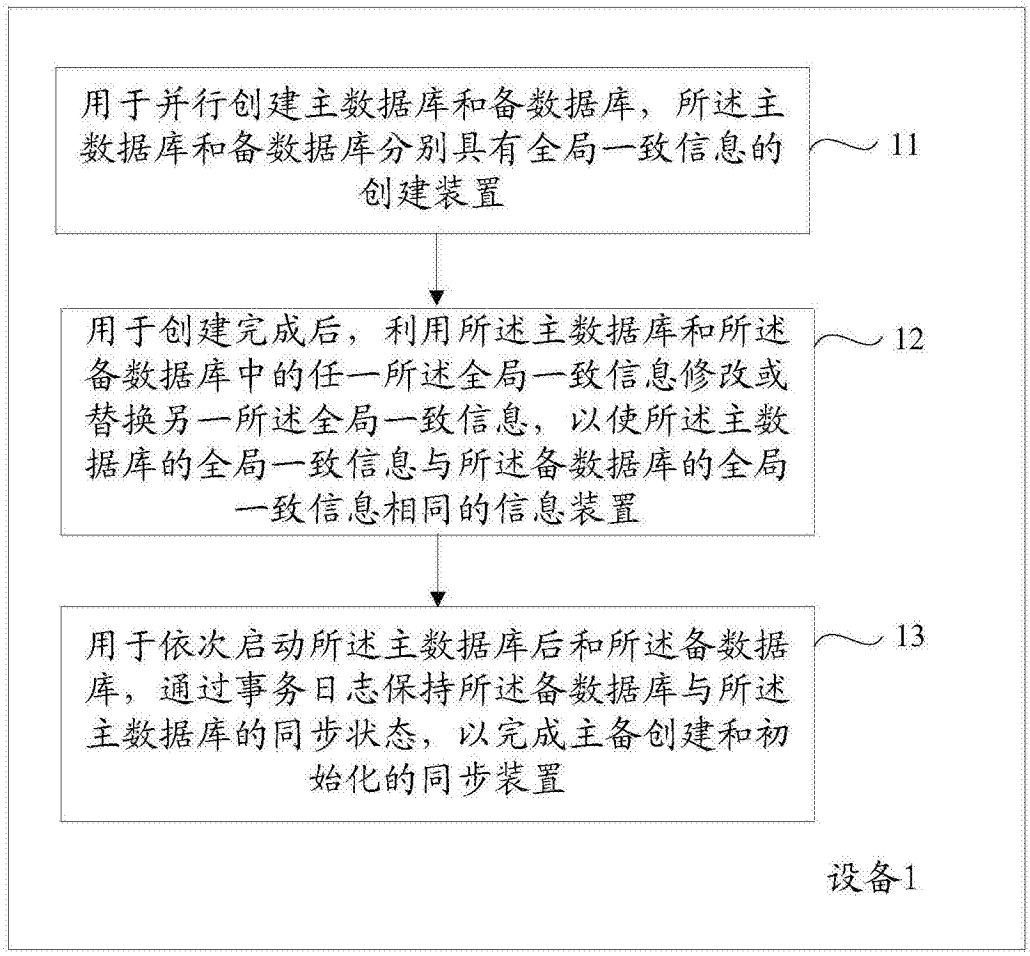

用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息的创建装置
11
用于创建完成后，利用所述主数据库和所述备数据库中的任一所述全局一致信息修改或替换另一所述全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同的信息装置
12
用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化的同步装置
13
设备1

图4

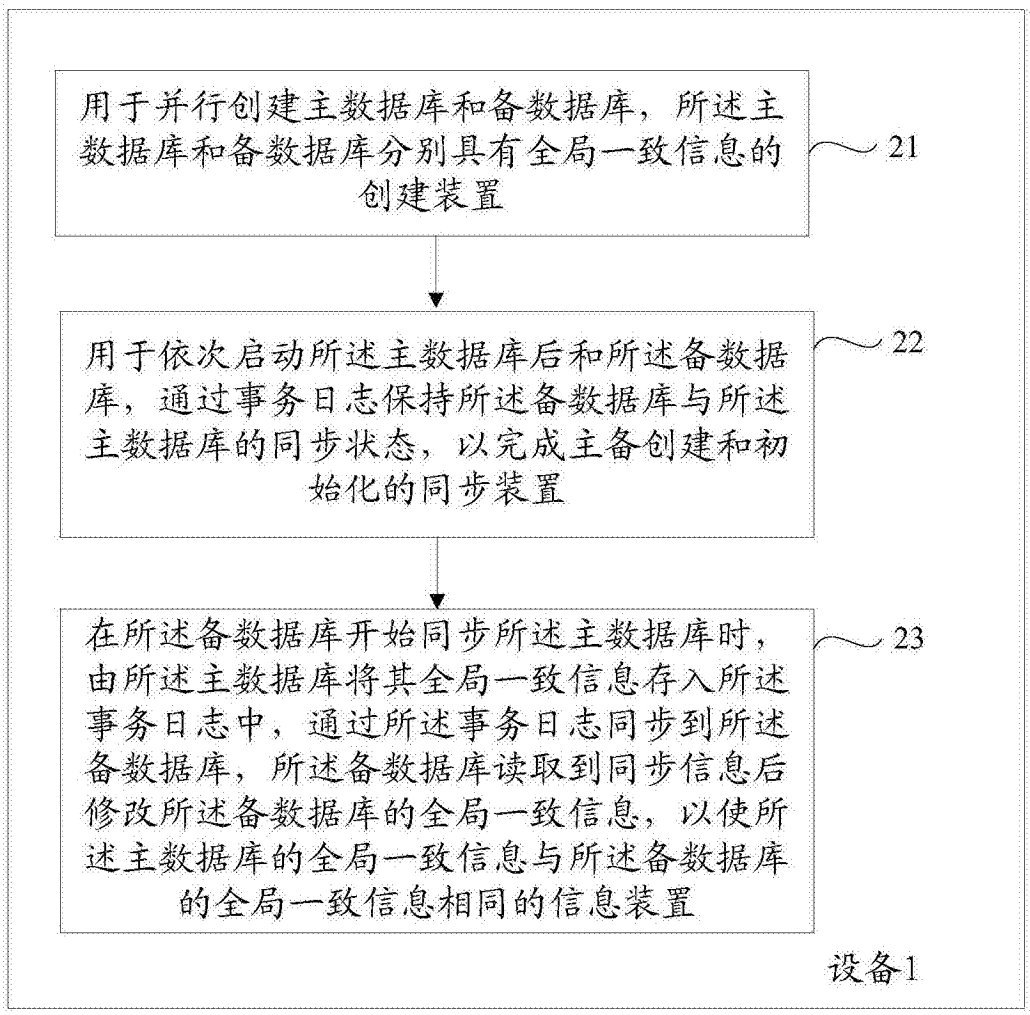

用于并行创建主数据库和备数据库，所述主数据库和备数据库分别具有全局一致信息的创建装置
21
用于依次启动所述主数据库后和所述备数据库，通过事务日志保持所述备数据库与所述主数据库的同步状态，以完成主备创建和初始化的同步装置
22
在所述备数据库开始同步所述主数据库时，由所述主数据库将其全局一致信息存入所述事务日志中，通过所述事务日志同步到所述备数据库，所述备数据库读取到同步信息后修改所述备数据库的全局一致信息，以使所述主数据库的全局一致信息与所述备数据库的全局一致信息相同的信息装置
23
设备1

图5